

SECTION 15911-C
無塵室之性能測試與驗收標準

1.0 品質檢測合約廠商須進行無塵室性能測試，並提供下列資料：

1.1 保證計畫

A. 程包商須(乙方)提供檢測程序書

B. 無塵室之性能測試與驗證之依據需參照以下各協會及標準訂定：

1. IES -Institute of Environmental Science, IES-RP-CC006.2.
2. ISO 14644 FED. -Federal Standard 209D/E.
3. NEBB -National Environmental Balancing Bureau.
4. AABC -National Standards for Field Measurement and Instrumentation, Total System Balance, Volume 1.
5. ASHRAE -American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.
6. CSI -Construction Specification Institute.
7. SMACNA -Manual for the Balancing and Adjustment of Air Distribution System.

C. 無塵室之性能測試及驗證需為第三公正單位進行，此單位應有無塵室性能測試及驗證之相關證照(NEBB & ISO 17025).

D. 測試項目及時間：

Description	As-Built	At Rest	Operation
Air Velocity Of Ceiling Filters	✓	×	×
Air Parallelism	✓	✓	✓
Cleanliness	✓	✓	✓
Room Pressurization	✓	✓	✓
Air filter Leakage	✓	×	×
Uniformity of Temperature/Humidity test	✓	✓	✓

Description	As-Built	At Rest	Operation
Noise	✓	×	×
Vibration	✓	×	×
Illumination	✓	×	×
Static Electricity	✓	×	×
Interior Materials Conductivity	✓	×	×
Recovery Performance	✓	✓	✓
Air Balance	✓	×	✓

說明：

1. ✓：須保證。
2. △：檢測數據僅供參考。
3. ×：不須保證。
4. 微震(Vibration)測試之測量時機為無塵室建造前及建造完成後而製程設備尚未移入前 (As-Built)。

1.2 保證值

A. Air Velocity of Ceiling Filters

1. 此檢測計畫在於確認天花板過濾器出口風速是否合乎規範要求。
2. 檢測儀器
經校正合格有效期三個月內之 Thermal Anemometer 或 3-D supersonic Anemometer 進行檢測，於檢測前及交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 檢測方法
 - a. 檢測點
檢測點位於過濾器下方 300mm 處，且每一過濾器取三點測試-此三點為 ULPA 中心線，距 ceiling grid 300mm 處第一點，再隔 300mm 第二點，再隔 300mm 為第三點。
 - b. 檢測儀器檢測時須以適當之架台支撐，不可以手持檢測。
 - c. 每一檢測點須至少維持 10 秒。

4. 驗收標準

每一過濾器量測點出口風速須於設計之空氣量規格之 $\pm 20\%$ 內，所有量測點之算數平均值須於設計之空氣量規格之 $\pm 10\%$ 內。

B. 潔淨度 (Cleanliness)

1. 此測試在於證明潔淨度合乎無塵室規範要求。

2. 檢測儀器

Laser particle counter - $0.3\mu\text{m} \times 1\text{cfm}$ 檢測儀器須經校正合格且有效期為三個月以內者，於檢測前及交付報告時均須檢附校正合格文件。

3. 檢測方法每一無塵室潔淨度均須以 Laser particle counter 檢測。

a. 檢測點

將每一無塵室分割成數個 9m^2 之區域供測試，而測試點位於 9m^2 區域之中心點，高度為高架地板起 1,100mm 高度，每一檢測點測試時間為一分鐘，連續測試至少三次。

b. 檢測儀器檢測時須以適當之架台支撐，不可以手持檢測。

4. 驗收標準

於 As-Built 階段驗收標準如下：(ISO 14644-1 或 FED 209E) ISO 14644-1

Class Name	$0.3\mu\text{m}$	$0.5\mu\text{m}$	$1.0\mu\text{m}$
Class 10 per m^3	1,020	352	83
Class 100 per m^3	10,200	3,520	832
Class 1,000 per m^3	102,000	35,200	8,320
Class 10,000 per m^3	-	352,000	83,200

FED 209E

class name		$0.1\mu\text{m}$	$0.2\mu\text{m}$	$0.3\mu\text{m}$	$0.5\mu\text{m}$
SI	English	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)
M1		350	75.7	30.9	10
M1.5	1	1,240	265	106	11
M2		3,500	757	309	100
M2.5	10	12,400	2,650	1,060	353
M3		35,000	7,570	3,090	1,000
M3.5	100		26,500	10,600	3,530

class name		0.1μm	0.2μm	0.3μm	0.5μm
SI	English	(m 3)	(m 3)	(m 3)	(m 3)
M4		--	75,700	30,900	10,000
M4.5	1,000		-	--	35,300
M5			-	--	100,000
M5.5	10,000		-	--	353,000
M6					1,000,000

C. 室內壓力 (Room Pressurization)

1. 此測試在確保無塵室依甲方要求均維持在正壓狀態。
2. 檢測儀器
檢測儀器須經校正合格且有效期三個月內者，使用 0~5.0 mmAq +/-0.1 刻度型微壓計或數字型壓差計，測試前或交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 測試方法
 - a. 檢測點
 - b. 檢測點取每區無塵室中心點，於高架地板上方 1,100mm 高處測試兩分鐘。
 - c. 室外大氣壓力假設為 0.0mmAq 壓力。
4. 於 As-Built / operation 階段正常作動下之排氣系統排氣量調整為平衡狀態。
5. 驗收標準 壓力測試結果須較規範值高 0~20%。

D. 過濾器洩漏 (Filter Leakage)

1. 此測試目的在確保所有安裝在天花板格柵系統之過濾器及其框架，seal 絕無洩漏情形。
2. 檢測儀器
檢測儀器採 Laser particle counter - 0.3μm x 1.0cfm 其須經校正合格且有效期為一個月以內者，於檢測前及交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 檢測方法

- a. 洩漏測試前先將 Return air 之 prefilter 除去，並用 aerosol generator 產生 $100,000\text{pcs}/\text{ft}^3 @ 0.2\mu\text{m}$ particle.
 - b. 於室溫、濕度、室壓及空氣流速等均合乎規範之條件下調整空氣系統至平衡狀態。
 - c. 以過濾器下方 300mm 處作為取樣空氣點，取樣探針須全面掃描過濾器是否洩漏，取樣探針掃描速度須 $\leq 50\text{ mm}/\text{sec}$ ，而每一過濾器掃描時間為八分鐘，取樣探針之取樣直徑 $38\text{mm}\Phi$ 。
 - d. 測量之過濾器四周以抗靜電 PVC 垂簾圍住以確保不受其他環境影響。
4. 乙方應提供其負責測試空氣洩漏之承商資格予業主(甲方)，並確保其作業人員均受完整訓練足以擔負此項工作。適當的煙霧產生器(aerosol generator)，aerosol challenge 須由乙方組成並經甲方確認。
 5. 驗收標準 於同一點內無連續洩漏量 ($0.1\mu\text{m}$)。
 6. 特殊要求
若有任何過濾器證實有洩漏情形，乙方須依下列公式免費提供過濾器予甲方：
$$2 \times (\text{洩漏之過濾器數量})^2 = \text{免費提供之過濾器數量}$$

E. 溫度及濕度 (Temperature and Humidity)

1. 此項檢測係確認無塵室內溫度及濕度均在要求範圍內。
2. 檢測儀器
 - a. 檢測能力可' $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 之 pt 溫度計或同級品。
 - b. 檢測能力可' $\pm 1\%$ 之電子濕度計或同級品。
 - c. 上述檢測儀器均須校正合格且在有效期三個月內者。
 - d. 測試前或交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 檢測方法
 - a. 無塵室內每 9m^2 至少取一點並位於地板上方 1100mm 之高度處。
 - b. 每一檢測點至少須測試 1 小時，至少每 6 分鐘紀錄一筆資料。
 - c. 測試前乙方須提出詳細檢測方法供甲方確認之（介於 As-Built 與 Operation 兩階段之冷卻負荷狀況差異應列入考慮）。

4. 特殊檢測
於 As-Built 階段時，乙方須準備並提供 48 小時之溫度、濕度連續監控數據。

5. 驗收標準 檢測及監測數據均須在規範要求範圍內。

F. 氣流平行度測試

1. 此項檢測係確認無塵室內氣流流向之一致性在要求範圍內。
2. 檢測方法
 - a. 以超音波 3D 測速器(ultrasonic anemometer probe) 或以高度 3 公尺固定架，頂端綁上線徑 0.5mm 之釣魚線，靜置於測試點，量測釣線與垂直向之夾角。
 - b. 每 9m² 檢測一點，每一檢測點至少須靜置 1 分鐘。
3. 驗收標準
角度 < 14 度為符合標準。

G. 噪音值 (Noise Level)

1. 此項測試在於確認無塵室之噪音值係控制在甲方期望之範圍內。
2. 檢測儀器
 - a. 含 octave band analyzer、sound level meter 及適當之支撐座，且這些儀器均須校正合格並在三個月有效期內。
 - b. 測試前及交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 檢測方法
 - a. 檢測點無塵室區每 40m² 者取 1 點且於地板上方 1,200mm 之高度處，每點量測至少 5 分鐘，量測點需離牆面至少 2m。
 - b. 唯有在無塵室內空氣流速、流量、潔淨度、室內溫度、濕度均在規範要求範圍內且 HVAC 處於正常運轉之情況下方可實施檢測。
4. 驗收標準

室內噪音度須 $\leq$ NC60。

H. 震動 (Vibration)

1. 此檢測係確保無塵室之建造不影響甲方之抗震需求。
2. 檢測儀器
 - a. 適合檢測加速度及位移之低頻及可變波段震動儀器(2 - 200 Hz)。
 - b. 測試前或交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 檢測方法
 - a. 檢測點：每個 waffle slab 至少測兩點
 - b. 檢測位置係位於 slab 地板面+0mm 處。
 - c. 檢測時機：二次，一次於無塵室施工前，一次於 As-Built 階段。
4. 驗收標準 As-Built 階段之最終檢測值不得大於無塵室施工前之震動值。

I. 照明 (Illumination)

1. 此項檢測係確保照明均符合規範要求。
2. 檢測儀器
 - a. 經校正合格並在三個月有效期內並符合 JIS1609 規格之照度計。
 - b. 測試前或交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 檢測方法
 - a. 檢測點每 20m² 取 1 點並位於地板上方 1,100mm 處。
 - b. 檢測時機：確定燈光系統已運轉 100 小時後，檢測時所有燈光系統需已打開 120 分鐘後方可施行。
4. 驗收標準 檢測結果須符合規範要求。

J. 靜電 (Static Electricity)

1. 此項檢測係確保靜電數據符合甲方要求。
2. 檢測儀器：20pf electro static discharge monitor w/150x150mm parallel plate。
 - a. 檢測儀器須符合 EOS/EOD 標準 S3.1-1991 年版。
 - b. 測試前或交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 檢測方法位於地板面上方 1,100mm 處檢測 1 點，確實位置稍後再行訂定。
4. 驗收標準
自±1,000V 至±100V 之放電時間為 20~60 秒。

K. 內部材料導電度 (Interior Materials Conductivity)

1. 檢測材料及安裝均符合規範要求。
2. 檢測器：resistance meter 測試前或交付報告時均須檢附校正合格文件。
3. 檢測方法
 - a. 檢測點：高架地板、無塵室隔間。
 - b. 檢測建材與地線 ($\leq 100\Omega$) 之測量值。
 - c. 對阻值 $\leq 10^6\Omega$ 之材料應用 100V 測試電壓，阻值 $> 10^6\Omega$ 之材料應用 500V 測試電壓。
4. 驗收標準
 高架地板： $10^4 - 10^6\Omega$
 無塵室隔間： $10^6 - 10^8\Omega$
 建材與地線 $\leq 100\Omega$

L. 回復測試 (recovery test)

1. 此測試目的在確保無塵室受污染時，能於設定之時間恢復原來之潔淨度。
2. 檢測儀器
 - a. 檢測儀器採 Laser particle counter - 0.3 μ m x 1.0cfm 其須經校正合格且有效期為一個月以內者，於檢測前及交付報告時均須檢附校正合格文

件。

b. aerosol generator

3. 檢測方法

a. 每 150m² 測試一次。

b. 以 aerosol generator 產生 100 倍無塵室等級規格之粒子數，然後以 Laser particle counter 每分鐘量測一次，直至無塵室等級恢復設計值，紀錄所需之時間。

4. 驗收標準

需於 10 分鐘內恢復無塵室等級。

- END -